

Documentação das APIs - Locadora de Veículos

Instituição: PUC Minas - Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS)

Disciplina / Etapa: Etapa 3.2 - Documentação dos Endpoints das APIs

Tecnologias: ASP.NET Core (.NET 8.0), Entity Framework Core, SQL Server, Swagger OpenAPI

URL Base Local: `http://localhost:5000/api` | **Swagger UI:** `http://localhost:5000/`

1. Visão Geral da Arquitetura e Padrões REST

Esta API foi desenvolvida seguindo integralmente as diretrizes arquiteturais RESTful, permitindo a gestão centralizada e automatizada de locação de veículos, frotas, clientes e fabricantes. A comunicação é realizada via requisições HTTP seguras com payloads padronizados em formato JSON (`application/json`).

1.1. Códigos de Status HTTP Padronizados

Código HTTP	Significado	Descrição e Regra de Negócio
<code>200 OK</code>	Sucesso	Requisição processada com êxito. Retorna dados em consultas (<code>GET</code>) ou resultados de operações (<code>PUT</code> devolução).
<code>201 Created</code>	Criado com Sucesso	Novo registro persistido com sucesso no banco (<code>POST</code>). Retorna o objeto gerado e o cabeçalho <code>Location</code> .
<code>204 No Content</code>	Sem Conteúdo	Operação de atualização integral (<code>PUT</code>) ou exclusão (<code>DELETE</code>) concluída com sucesso.
<code>400 Bad Request</code>	Requisição Inválida	Falha de validação de modelo, incompatibilidade de chaves, CPF duplicado, placa já em uso ou quilometragem incoerente.
<code>404 Not Found</code>	Não Encontrado	O recurso solicitado com o identificador especificado não existe na base de dados.
<code>500 Internal Server Error</code>	Erro Interno	Falha não esperada no processamento interno ou comunicação com o SQL Server.

2. Dicionário de Dados e Modelos (Schemas)

Entidade	Campo	Tipo	Restrições	Descrição
Fabricante	id	int	PK, Auto-inc	Identificador único do fabricante.
	nome	string (100)	Obrigatório	Nome da montadora / fabricante.
	paisOrigem	string (50)	Opcional	País sede da montadora.
Categoria	id	int	PK, Auto-inc	Identificador único da categoria.
	nome	string (50)	Obrigatório	Nome descritivo (Ex: SUV Compacto, Sedan Executivo).
	descricao	string (200)	Opcional	Detalhes dos itens de conforto e perfil de uso.
	valorDiariaBase	decimal	Obrigatório	Valor padrão da diária para veículos desta categoria.
Cliente	id	int	PK, Auto-inc	Identificador único do cliente.
	nome	string (150)	Obrigatório	Nome completo do cliente.
	cpf	string (14)	Obrigatório, Único	Cadastro de Pessoa Física (chave de busca e unicidade).
	email	string (100)	Obrigatório, Email	Endereço eletrônico de contato.
	telefone	string (20)	Opcional	Número de contato com DDD.
Veiculo	id	int	PK, Auto-inc	Identificador único do veículo.
	modelo	string (100)	Obrigatório	Modelo comercial do automóvel.
	anoFabricacao	int	Obrigatório	Ano de fabricação do veículo.
	quilometragem	int	Obrigatório	Quilometragem atual registrada no odômetro.
	placa	string (8)	Obrigatório, Único	Placa do veículo (padrão Mercosul ou cinza).
	fabricanteId	int	FK Obrigatória	Chave estrangeira referenciando Fabricante.

Entidade	Campo	Tipo	Restrições	Descrição
	categoriaId	int	FK Obrigatória	Chave estrangeira referenciando Categoria.
Aluguel	id	int	PK, Auto-inc	Identificador único do contrato de aluguel.
	dataInicio	DateTime	Obrigatório	Data e hora de retirada do veículo.
	dataPrevistaDevolucao	DateTime	Obrigatório	Data combinada para entrega.
	dataDevolucao	DateTime?	Opcional (Devolução)	Data e hora da efetiva devolução do carro.
	valorDiaria	decimal	Obrigatório	Valor cobrado por dia de locação.
	valorTotal	decimal?	Calculado	Valor financeiro total apurado na devolução.
	clienteId / veiculoId	int	FKs Obrigatórias	Chaves que associam o cliente locatário e o veículo locado.

3. Especificação Detalhada dos Endpoints

3.1. Módulo Fabricantes (/api/Fabricantes)

GET /api/Fabricantes

Descrição: Retorna todos os fabricantes cadastrados.

Respostas: 200 OK (Array de Fabricantes) | 500 Internal Server Error

GET /api/Fabricantes/{id}

Descrição: Busca fabricante pelo ID informado na rota.

Respostas: 200 OK (Objeto Fabricante) | 404 Not Found

POST`/api/Fabricantes`

Descrição: Cadastra um novo fabricante de veículos.

Exemplo de Payload (Request Body):

```
{
  "nome": "Toyota",
  "paisOrigem": "Japão"
}
```

Respostas: `201 Created` | `400 Bad Request` | `500 Internal Server Error`

PUT`/api/Fabricantes/{id}`

Descrição: Atualiza os dados de um fabricante existente.

Respostas: `204 No Content` | `400 Bad Request` | `404 Not Found`

DELETE`/api/Fabricantes/{id}`

Descrição: Exclui um fabricante caso não possua veículos vinculados (integridade referencial).

Respostas: `204 No Content` | `400 Bad Request` (possui veículos) | `404 Not Found`

3.2. Módulo Categorias (`/api/Categorias`)

GET`/api/Categorias`**GET**`/api/Categorias/{id}`

Descrição: Listagem geral e busca por ID de categorias e diárias base.

Respostas: `200 OK` | `404 Not Found`

POST**/api/Categorias****Exemplo de Payload:**

```
{
  "nome": "SUV Compacto",
  "descricao": "Veículos utilitários esportivos com excelente conforto e espaço",
  "valorDiariaBase": 180.00
}
```

Respostas: 201 Created | 400 Bad Request

3.3. Módulo Clientes (/api/Clientes)

POST**/api/Clientes****Descrição:** Cadastra um novo cliente com validação de unicidade de CPF.**Exemplo de Payload:**

```
{
  "nome": "Lucas Ribeiro Silva",
  "cpf": "123.456.789-00",
  "email": "lucas.silva@email.com",
  "telefone": "(31) 98765-4321"
}
```

Respostas: 201 Created | 400 Bad Request (CPF duplicado ou inválido)

3.4. Módulo Veículos (/api/Veiculos)

POST /api/Veiculos

Descrição: Cadastra veículo na frota validando unicidade de placa e chaves estrangeiras.

Exemplo de Payload:

```
{
  "modelo": "Corolla Cross XRE 2.0",
  "anoFabricacao": 2024,
  "quilometragem": 15000,
  "placa": "BRA2E19",
  "cor": "Prata",
  "fabricanteId": 1,
  "categoriaId": 1
}
```

Respostas: 201 Created | 400 Bad Request

3.5. Módulo Aluguéis e Devolução (/api/Alugueis)

POST /api/Alugueis

Descrição: Cria contrato de locação verificando cliente, veículo e quilometragem inicial coerente.

Exemplo de Payload:

```
{
  "dataInicio": "2026-10-01T08:00:00Z",
  "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-06T08:00:00Z",
  "valorDiaria": 180.00,
  "quilometragemInicial": 15000,
  "clienteId": 1,
  "veiculoId": 1
}
```

Respostas: 201 Created | 400 Bad Request

PUT `/api/Alugueis/{id}/devolucao`

Descrição: Processa a devolução do veículo, calcula dias utilizados, apura valor total e atualiza odômetro no estoque.

Parâmetros de Query: `dataDevolucao` (DateTime) e `quilometragemFinal` (int).

Respostas: `200 OK` (Aluguel com Total Calculado) | `400 Bad Request` (KM final menor que inicial) | `404 Not Found`

3.6. Módulo de Consultas Avançadas LINQ (`/api/Consultas`)

GET `/api/Consultas/veiculos-detalhados`

Tipo: `INNER JOIN` (Veículos + Fabricantes + Categorias). Filtros: `fabricante`, `modelo`.

GET `/api/Consultas/alugueis-por-cliente`

Tipo: `INNER JOIN` (Aluguéis + Clientes + Veículos). Filtro: `cpf`.

GET `/api/Consultas/total-gasto-por-cliente`

Tipo: `INNER JOIN` com Agrupamento e `Sum(ValorTotal)`. Filtro: `valorMinimo`.

GET `/api/Consultas/clientes-com-ou-sem-aluguel`

Tipo: `LEFT OUTER JOIN` (Identificação de clientes com e sem locação). Filtro: `apenasSemAluguel`.

GET `/api/Consultas/veiculos-disponibilidade`

Tipo: `LEFT OUTER JOIN` (Disponibilidade em tempo real da frota). Filtro: `apenasDisponiveis`.